

1. 題目：解析 raw data
2. 說明：請上【東華 e 學苑】下載 raw_data.zip，解壓縮後有彩色影像，解析度為 512×512。
東華 e 學苑 <http://www.elearn.ndhu.edu.tw>

第一題：

彩色影像/灰階影像之解析度與檔案大小的關係

(圖片解析度為 512 * 512，請算出彩色/灰階影像檔案大小，檔案單位 MB，小數點第四位)。

第二題：

請將彩色影像轉成灰階影像，並以可視圖方式分別 show 出一組彩色/灰階影像

轉成灰階影像(請用推薦公式，禁用相關函數庫直接轉圖)

推薦公式如下：

$$\text{grayscale image} = R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.114$$

3. 程式開發工具：不限。(推薦使用 Python、C++、C 等工具)
4. 作業繳交與期限

(1)上傳：壓成 1 個壓縮檔(檔名用學號加姓名)，上傳繳交至東華 e 學苑。

請上傳 word 檔案，內容如下

- 1.請將第一題的計算過程寫出來
- 2.請附上程式碼與結果圖的截圖並說明程式

(2)作業繳交期限：2025/10/01 (三) 23:55

(遲交 1 週內分數折半，超過 1 週不予計分，抄襲者扣分)

TA 聯絡方式：

資工所 A317，校內分機 5040

611221241@gms.ndhu.edu.tw 吳冠廷

1. Topic: Understanding raw data

2. Description: Link 【e-Learning】 Download raw_data.zip, Decompress color image, resolution 512×512。

Dong Hwa e-Learning: <http://www.elearn.ndhu.edu.tw>

Q#1:

The relationship between Resolution and File size for color/gray images

(Image Resolution: 512 * 512, Please calculate the file sizes of color/gray images, Unit of file size: MB, Four number after a decimal point)。

Q#2:

Please transform color image into gray image, and show color/gray images

Formula for gray image transformation is in the following (Please don't use library):

Formula:

grayscale image = R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.114

3. Program development tool: No limitation。 (Python、C++、C)

4. Content submission and Deadline

(1)Upload: **Compress into a file(file name: ID no. + name), Upload Dong Hwa e-Learning.**

Please upload word file, content is as follows:

1.Please write the calculation steps of Q#1

2.Please list and explain the program code, and show gray/color images

(2)Deadline: **2025/10/01 (三) 23:55**

(Delay within one week: 50% OFF, Delay after one week: 100% OFF, **Copier: Deduction**)

TA contact:

Room A317, Tel : ~5040

611221241@gms.ndhu.edu.tw 吳冠廷